

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 8

05/07/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

3	שאלה 1: פולינומי הרמיט
3	סעיף א'
4	סעיף ב'
5	סעיף ג'
6	שאלה 2: התפתחות בזמן של אוסילטור הרמוני
6	סעיף א'
7	סעיף ב'
9	שאלה 3: יחסי אנטי חילוף
9	סעיף א'
9	סעיף ב'
10	סעיף ג'
10	סעיף ד'
11	סעיף ה'
12	סעיף ו'
13	שאלה 4: מולקולת HCL

שאלה 1 - פולינומי הרמיט

ראינו כי מערכת של אוסילטור הרמוני ניתן לקבל על ידי הפעלה של אופרטור יצירה של $a^\dagger$ על מצב היסוד $|0\rangle$. פונקציות הגל הסטציונריות בהצגת המקום נראות כך:

$$(1) \quad \langle x|n\rangle = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}}\sqrt{2^n n!}} (x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}}$$

ניתן לבטא את משוואה 1 על ידי פולינומי הרמיט H_n :

$$(2) \quad \langle x|n\rangle = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}}\sqrt{2^n n!}} H_n e^{-\frac{x^2}{2}}$$

מתוך כך נוכל להסיק כי פולינומי הרמיט ניתנים על ידי:

$$(3) \quad H_n = e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}}$$

לרוב, H_n מוגדרים על ידי:

$$(4) \quad H_n = (-1)^n e^{x^2} \partial_x^n e^{-x^2}$$

סעיף א'

הראו כי ההגדרות הניתנות במשוואה 3 ובמשוואה 4 שקולות.
הדרכה: תחילה הראו את יחס הרקורסיה הבא:

$$H_{n+1} = 2xH_n - H'_n$$

נתחיל מההגדרה הנתונה במשוואה 3. נמצא את H_0 :

$$(5) \quad H_0 = e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^0 e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} = 1$$

נמצא את יחס הרקורסיה:

$$(6) \quad H_{n+1} = e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^{n+1} e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^n \left(x e^{-\frac{x^2}{2}} + x e^{-\frac{x^2}{2}} \right) = e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^n \left(2x e^{-\frac{x^2}{2}} \right)$$

מצד שני:

$$(7) \quad \begin{aligned} 2xH_n - H'_n &= 2x e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}} - x e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}} - e^{\frac{x^2}{2}} \partial_x (x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= e^{\frac{x^2}{2}} \left(x(x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}} - \partial_x (x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}} \right) = e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x) (x - \partial_x)^n e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= e^{\frac{x^2}{2}} (x - \partial_x)^{n+1} e^{-\frac{x^2}{2}} = H_{n+1} \end{aligned}$$

כעת נראה אותו דבר עבור ההגדרה הנתונה במשוואה 4:

$$(8) \quad H_0 = (-1)^0 e^{x^2} \partial_x^0 e^{-x^2} = e^{x^2} e^{-x^2} = 1$$

כעת נראה את יחס הרקורסיה. נמצא ראשית את $\partial_x^{n+1} e^{-x^2}$:

$$(9) \quad \begin{aligned} \partial_x^n e^{-x^2} &= H_n (-1)^n e^{-x^2} \quad \backslash \quad \frac{\partial}{\partial x} \\ \partial_x^{n+1} e^{-x^2} &= (-1)^n e^{-x^2} (H'_n - 2xH_n) \end{aligned}$$

נמצא את H_{n+1} :

$$\begin{aligned}
 (10) \quad H_{n+1} &= (-1)^{n+1} e^{x^2} \partial_x^{n+1} e^{-x^2} = -\cancel{(-1)^n e^{x^2}} \cdot \cancel{(-1)^n e^{-x^2}} (H'_n - 2xH_n) \\
 &= 2xH_n - H'_n
 \end{aligned}$$

תשובה סופית

הראינו שלשתי ההגדרות מתקיים:

$$(11) \quad H_0 = 1, \forall n \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad H_{n+1} = 2xH_n - H'_n$$

לכן הן שקולות.

■

סעיף ב'

חשבו ארבעה פולינומים ראשונים.

מצאנו כי $H_0 = 1$. נמצא את שלושת הפולינומים הבאים באמצעות כלל הרקורסיה:

$$\begin{aligned}
 (12) \quad H_1 &= 2xH_0 - H'_0 = 2x \cdot 1 - 0 = 2x \\
 H_2 &= 2xH_1 - H'_1 = 2x \cdot 2x - 2 = 4x^2 - 2 \\
 H_3 &= 2xH_2 - H'_2 = 2x(4x^2 - 2) - 8x = 8x^3 - 4x - 8x = 8x^3 - 12x
 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(13) \quad H_0 = 1, H_1 = 2x, H_2 = 4x^2 - 2, H_3 = 8x^3 - 12x$$

■

סעיף ג'

השתמשו בתכונות של מצבים עצמיים של אופרטור הרמיטי על מנת להוכיח אורתוגונליות של פולינומי הרמיט:

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m H_n e^{-x^2} dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}$$

יהיו מצבים עצמיים $|n\rangle$ ו- $|m\rangle$ של H . משום ש- H אופרטור הרמיטי, המצבים העצמיים שלו אורתונורמליים. לכן:

$$\begin{aligned} \delta_{mn} &= \langle m|n\rangle = \langle m|I|n\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\langle m|x\rangle}{\langle x|m\rangle^*} \langle x|n\rangle dx \\ (14) \quad &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}} \sqrt{2^m m!}} H_m e^{-\frac{x^2}{2}} \right)^* \frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}} \sqrt{2^n n!}} H_n e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi 2^{n+m} n! m!}} \int_{-\infty}^{\infty} H_m H_n e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

נקבל:

$$\begin{aligned} (15) \quad \int_{-\infty}^{\infty} H_m H_n e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi 2^{n+m} n! m!} \delta_{mn} = \begin{cases} \sqrt{\pi 2^{n+m} n! m!} \delta_{nm}, n \neq m \\ \sqrt{\pi 2^{n+n} n! n!} \delta_{nn}, n = m \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, n \neq m \\ \sqrt{\pi 2^n n!} \delta_{nn}, n = m \end{cases} = \begin{cases} \sqrt{\pi 2^n n!} \cdot 0, n \neq m \\ \sqrt{\pi 2^n n!} \delta_{nn}, n = m \end{cases} = 2^n n! \delta_{nm} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(16) \quad \int_{-\infty}^{\infty} H_m H_n e^{-x^2} dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}$$

■

שאלה 2 – התפתחות בזמן של אוסילטור הרמוני

נתון כי מערכת המתוארת בעזרת פוטנציאל הרמוני נמצאת בזמן $t = 0$ במצב הבא:

$$(17) \quad \psi(x, 0) = A \left(1 + \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} x^2\right)$$

סעיף א'

מצאו את $\psi(x, t)$.

ראינו בהרצאה את המצבים העצמיים של H בפוטנציאל הרמוני. בפרט, שני המצבים הראשונים הם:

$$(18) \quad \xi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}, \quad \xi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x - \frac{1}{\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}} \frac{\partial}{\partial x} \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

נחשב מפורשות את $\xi_1(x)$:

$$(19) \quad \begin{aligned} \xi_1(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x - \frac{1}{\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}} \cdot \frac{-m\omega}{2\hbar} \cdot 2x \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{4}} x e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \end{aligned}$$

קיבלנו שניתן לרשום את $\psi(x, 0)$ כסופרפוזיציה של שני המצבים העצמיים הראשונים:

$$(20) \quad \psi(x, 0) = \alpha_0 \xi_0(x) + \alpha_1 \xi_1(x)$$

נמצא את המקדמים:

$$(21) \quad \begin{aligned} \left(A + A \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} &= \left(\alpha_0 \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} + \alpha_1 \sqrt{2} \left(\frac{1}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{4}} x \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \Rightarrow \\ \alpha_0 &= \left(\frac{\pi\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{4}} A, \quad \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} A \left(\frac{\pi\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{4}} \Rightarrow \alpha_0 = \sqrt{2} \alpha_1 \end{aligned}$$

נדרוש שהמצב ההתחלתי יהיה מנורמל:

$$(22) \quad 1 = \alpha_0^2 + \alpha_1^2 = \alpha_1^2 (2 + 1) = \frac{3}{2} A^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}$$

נקבל כי:

$$(23) \quad \begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{4}} \sqrt{\frac{2}{3}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \alpha_0 = \sqrt{\frac{2}{3}} \Rightarrow \\ \psi(x, 0) &= \frac{1}{\sqrt{3}} (\sqrt{2} \xi_0(x) + \xi_1(x)) \end{aligned}$$

נשתמש בביטוי ההתפתחות בזמן שראינו בהרצאה:

תשובה סופית

$$\begin{aligned}
 \psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sqrt{2} e^{-\frac{1}{2}i\omega t} \xi_0(x) + e^{-\frac{3}{2}i\omega t} \xi_1(x) \right) \\
 (24) \quad &= \sqrt{\frac{2}{3}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} \left(1 + e^{-i\omega t} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) \exp\left(-\frac{1}{2} \left(i\omega t + \frac{m\omega}{\hbar} x^2 \right)\right)
 \end{aligned}$$

■

סעיף ב'

חשבו את $\langle X \rangle(t)$ ואת $\langle P \rangle(t)$.

נבטא את פונקציית הגל באמצעות בכתוב דיראק:

$$(25) \quad \langle \psi(k, t) | = \frac{1}{\sqrt{3}} (\sqrt{2} e^{\frac{1}{2}i\omega t} \langle 0 | + e^{\frac{3}{2}i\omega t} \langle 1 |, \quad | \psi(x, t) \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (\sqrt{2} e^{-\frac{1}{2}i\omega t} | 0 \rangle + e^{-\frac{3}{2}i\omega t} | 1 \rangle)$$

ראינו כי ניתן לתאר את אופרטורי המיקום והתנע באמצעות אופרטורי הסולם:

$$(26) \quad X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger), \quad P = -i\sqrt{m\hbar\frac{\omega}{2}} (a - a^\dagger)$$

נזכור כי מתקיימים הקשרים הבאים:

$$(27) \quad a|0\rangle = 0, \quad a|1\rangle = |0\rangle, \quad a^\dagger|0\rangle = |1\rangle, \quad a^\dagger|1\rangle = \sqrt{2}|2\rangle$$

בנוסף, $\langle n|m \rangle = \delta_{nm}$. לכן:

$$\begin{aligned}
 \langle 0|a + a^\dagger|0\rangle &= \langle 0|(0 + |1\rangle) = 0 \\
 \langle 0|a + a^\dagger|1\rangle &= \langle 0|(|0\rangle + \sqrt{2}|2\rangle) = 1 \\
 \langle 1|a + a^\dagger|0\rangle &= \langle 1|(0 + |1\rangle) = 1 \\
 \langle 1|a + a^\dagger|1\rangle &= \langle 1|(|0\rangle + \sqrt{2}|2\rangle) = 0
 \end{aligned}$$

(28)

כעת, נחשב את המבוקש:

$$\begin{aligned}
 \langle X \rangle(t) &= \langle \psi(x, t) | X | \psi(x, t) \rangle = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \sqrt{2} (e^{\frac{1}{2}i\omega t} e^{-\frac{3}{2}i\omega t} + e^{\frac{3}{2}i\omega t} e^{-\frac{1}{2}i\omega t}) \\
 (29) \quad &= \frac{1}{3} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} (e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}) = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \cos(\omega t)
 \end{aligned}$$

כעת נעבור לחישוב $\langle P \rangle(t)$. נחשב תחילה את אלמנטי המטריצה:

$$\begin{aligned}
 \langle 0|a - a^\dagger|0\rangle &= \langle 0|(0 - |1\rangle) = 0 \\
 \langle 0|a - a^\dagger|1\rangle &= \langle 0|(|0\rangle - \sqrt{2}|2\rangle) = 1 \\
 \langle 1|a - a^\dagger|0\rangle &= \langle 1|(0 - |1\rangle) = -1 \\
 \langle 1|a - a^\dagger|1\rangle &= \langle 1|(|0\rangle - \sqrt{2}|2\rangle) = 0
 \end{aligned}$$

(30)

לכן:

$$\begin{aligned}
 \langle P \rangle(t) &= \langle \psi(x, t) | P | \psi(x, t) \rangle = -\frac{i}{3} \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \sqrt{2} \left(e^{\frac{1}{2}i\omega t} e^{-\frac{3}{2}i\omega t} - e^{\frac{3}{2}i\omega t} e^{-\frac{1}{2}i\omega t} \right) \\
 (31) \quad &= -\frac{i}{3} \sqrt{m\hbar\omega} (e^{-i\omega t} - e^{i\omega t}) = -\frac{2}{3} \sqrt{m\hbar\omega} \sin(\omega t)
 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(32) \quad \langle X \rangle = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \cos(\omega t), \quad \langle P \rangle = -\frac{2}{3} \sqrt{m\hbar\omega} \sin(\omega t)$$

■

שאלה 3 – יחסי אנטי חילוף

נגדיר יחסי אנטי חילוף באופן הבא:

$$(33) \quad \{A, B\} = AB + BA$$

נתון המילטוניאן $H = b^\dagger b$, כאשר:

$$(34) \quad \{b^\dagger, b^\dagger\} = \{b, b\} = 0, \quad \{b^\dagger, b\} = 1$$

סעיף א'

הראו כי הספקטרום אי שלילי.

נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים:

$$(35) \quad \begin{aligned} H|E\rangle &= E|E\rangle \\ \langle E|H|E\rangle &= E\langle E|E\rangle \end{aligned}$$

נגדיר $|\phi\rangle = b|E\rangle$:

$$(36) \quad \langle E|H|E\rangle = \langle E|b^\dagger b|E\rangle = \langle \phi|\phi\rangle \geq 0$$

וזאת מתכונות המכפלה הפנימית. נקבל מאגף ימין של המשוואה:

$$(37) \quad E \underbrace{\langle E|E\rangle}_{>0} \geq 0$$

לכן נקבל כי $E \geq 0$ כמבוקש.

סעיף ב'

נתון כי $b|n\rangle = 0$. מהו n ?

נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים:

$$(38) \quad H|n\rangle = n|n\rangle \Rightarrow H|n\rangle = b^\dagger \underbrace{b|n\rangle}_0 = 0b^\dagger = 0$$

כלומר, נקבל $n|n\rangle = 0$. משום ש- $|n\rangle$ וקטור עצמי, $|n\rangle \neq 0$. לכן:

תשובה סופית

$$(39) \quad n = 0$$

■

סעיף ג'נתון כי $b^\dagger|m\rangle = 0$. מהו m ?נבטא ראשית את $b^\dagger b$ באמצעות יחס האנטי־חילוף הנתון:

$$(40) \quad \{b^\dagger, b\} = b^\dagger b + b b^\dagger = 1 \Rightarrow b^\dagger b = 1 - b b^\dagger$$

נציב במשוואת הערכים העצמיים:

$$(41) \quad m|m\rangle = H|m\rangle = b^\dagger b|m\rangle = (1 - b b^\dagger)|m\rangle = |m\rangle - b(b^\dagger|m\rangle) = |m\rangle - b \cdot 0 = 1 \cdot |m\rangle$$

תשובה סופית

$$(42) \quad m = 1$$

■

סעיף ד'בהינתן ש־ $b|n\rangle \neq 0$, הראו כי $b|n\rangle$ וקטור עצמי של H . מהו הערך העצמי?

נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים:

$$(43) \quad H(b|n\rangle) = b^\dagger b(b|n\rangle) = b^\dagger (b b)|n\rangle = b^\dagger b^2|n\rangle$$

נמצא את b^2 באמצעות יחס האנטי־חילוף הנתון:

$$(44) \quad 0 = \{b, b\} = b b + b b = 2b^2 \Rightarrow b^2 = 0$$

נציב חזרה:

$$(45) \quad H(b|n\rangle) = b^\dagger 0 = 0 = 0 \cdot b|n\rangle$$

תשובה סופית $b|n\rangle$ הוא וקטור עצמי של H עם ערך עצמי 0.

■

סעיף ה'

בהינתן ש־ $b^\dagger|n\rangle \neq 0$, הראו כי $b^\dagger|n\rangle$ וקטור עצמי של H . מהו הערך העצמי?

נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים:

$$(46) \quad H(b^\dagger|n\rangle) = b^\dagger b b^\dagger|n\rangle = b^\dagger(b b^\dagger)|n\rangle$$

נמצא את $b b^\dagger$:

$$(47) \quad \{b^\dagger, b\} = b^\dagger b + b b^\dagger = 1 \Rightarrow b b^\dagger = 1 - b^\dagger b$$

נציב:

$$(48) \quad b^\dagger(b b^\dagger)|n\rangle = b^\dagger(1 - b^\dagger b)|n\rangle = b^\dagger|n\rangle - (b^\dagger)^2 b|n\rangle$$

ראינו כי $b b = 0$. נפעיל צמוד על המשוואה:

$$(49) \quad 0^* = (b b)^\dagger = b^\dagger b^\dagger = (b^\dagger)^2 \Rightarrow (b^\dagger)^2 = 0$$

נציב חזרה:

$$(50) \quad H(b^\dagger|n\rangle) = b^\dagger|n\rangle - (b^\dagger)^2 b|n\rangle = b^\dagger|n\rangle - 0 \cdot b|n\rangle = 1 \cdot b^\dagger|n\rangle$$

תשובה סופית

$b^\dagger|n\rangle$ הוא וקטור עצמי של H עם ערך עצמי 1.

■

סעיף ו'

מצאו את הערכים העצמיים המותרים של H ואת המימד של מרחב ההילברט במקרה בו מצב היסוד אינו מנוון.

נצא מהמצבים העצמיים שאנחנו מכירים ונראה האם נוכל ליצור מצבים חדשים באמצעות הפעלת b ו- $b^\dagger$. נגדיר את $|0\rangle$ להיות המצב העצמי של H עם ערך עצמי 0. נקבל כי $b|0\rangle = 0$. זאת משום כי, אם נסמן $|\psi\rangle = b|0\rangle$:

$$(51) \quad \langle\psi|\psi\rangle = \langle 0|b^\dagger b|0\rangle = \langle 0|H|0\rangle = 0\langle 0|0\rangle = 0$$

ומתקיים $\|b|0\rangle\| = 0 \Leftrightarrow b|0\rangle = 0$.

כעת נפעיל את $b^\dagger$ ונסמן $|\phi\rangle = b^\dagger|0\rangle$. מסעיף ג' נקבל כי $|\phi\rangle \neq 0$, אחרת הערך העצמי של $|0\rangle$ היה 1 ולא 0 כפי שהגדרנו. מסעיף ה' נקבל כי $|\phi\rangle$ הוא מצב עצמי עם ערך עצמי 1. נגדיר $|1\rangle = b^\dagger|0\rangle$.

סיכום ביניים של המצבים העצמיים שמצאנו:

1. $|0\rangle$ עם ערך עצמי 0.

2. $|1\rangle$ עם ערך עצמי 1.

נראה אם נוכל ליצור מצבים נוספים. נפעיל את b על $|0\rangle$ שוב:

$$(52) \quad bb|0\rangle = b^2|0\rangle = 0|0\rangle$$

וזאת ממשוואה 44. לכן סולם המצבים נקטע כאן. כעת נפעיל שוב את $b^\dagger$ על $|0\rangle$:

$$(53) \quad b^\dagger b^\dagger|0\rangle = (b^\dagger)^2|0\rangle = 0|0\rangle = 0$$

וזאת ממשוואה 49. לכן, סולם האנרגיה עוצר כאן.

נפעיל את b ואת $b^\dagger$ על $|1\rangle$:

$$(54) \quad b|1\rangle = bb^\dagger|0\rangle = (1 - b^\dagger b)|0\rangle = |0\rangle - b^\dagger 0 = |0\rangle$$

כלומר לא יצרנו מצב עצמי חדש.

$$(55) \quad b^\dagger|1\rangle = b^\dagger b^\dagger|0\rangle = (b^\dagger)^2|0\rangle = 0|0\rangle$$

תשובה סופית

לא יכולנו ליצור מצבים עצמיים נוספים מאלו שקיבלנו, לכן הערכים העצמיים המותרים הם 0 ו-1 והם אינם מנוונים. לכן, ממד המרחב הוא 2.

■

שאלה 4 – מולקולת HCl

מולקולת HCl היא מצב קשור של אטום מימן ואטום כלור. היות והכלור כבד יותר מהמימן, אפשר לחשוב על תנועת המימן סביב מולקולת הכלור (שנמצאת במקומה). הפוטנציאל עבור המימן הוא:

$$(56) \quad U = D(1 - e^{-a(x-x_0)})^2 - D$$

$$(57) \quad D = 4.618 \text{ eV}$$

$$(58) \quad a = 1.869 \cdot 10^{10} \text{ m}^{-1}$$

$$(59) \quad x_0 = 1.275 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

העריכו את האנרגיה הנדרשת על מנת לעורר את המולקולה ממצב היסוד למצב המעורר הראשון.

נתחיל מלמצוא את נקודת המינימום של הפוטנציאל:

$$(60) \quad U'(x) = 2D(1 - e^{-a(x-x_0)}) \underbrace{ae^{-a(x-x_0)}}_{>0} = 0$$

$$e^{-a(x-x_0)} = 1 \Rightarrow x_{\min} = x_0$$

בשביל לפשט את החישובים נחליף את x ב- $y = x - x_0$. כלומר, הפוטנציאל הוא:

$$(61) \quad U(y) = D(1 - e^{-ay})^2 - D, \quad y_{\min} = 0$$

עבור סטייה קלה δy מהמינימום, נבצע קירוב טיילור:

$$(62) \quad 1 - e^{-a\delta y} \approx 1 - \left(1 + \frac{(-a\delta y)^1}{1!} + \frac{(-a\delta y)^2}{2!} \right) = a\delta y - \frac{a^2}{2}\delta y^2$$

$$(63) \quad U(\delta y) \approx D \left(a\delta y - \frac{a^2}{2}\delta y^2 \right)^2 - D \approx Da^2\delta y^2 - D$$

וזאת אחרי שהזנחנו סדרים גבוהים. נשווה את $U(y)$ לפונקציית פוטנציאל של מתנד הרמוני קלאסי:

$$(64) \quad U(y) = V(x) \Rightarrow -D + Da^2y^2 = V_0 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

מהשוואת מקדמים נקבל:

$$(65) \quad \frac{1}{2}\omega^2 = Da^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2Da^2}{m}}$$

אנרגיית העירור הראשונה היא:

תשובה סופית

$$(66) \quad \Delta E = \hbar\omega \approx \hbar\sqrt{\frac{2Da^2}{m}} \approx 0.366 \text{ eV}$$

■